Manual de utilização

Sistema de Gestão Agrícola - Sistemas Distribuídos

Este manual explica as operações principais com os nomes dos menus e botões que aparecem no programa. Os dados de demonstração são fictícios. Leia a secção do administrador para gerir a actividade agrícola e a secção do cliente para efectuar compras.

Antes de começar

1. Extraia todo o ZIP.
2. Confirme que tem Java 17 ou superior: `java -version`.
3. Em Linux, abra um terminal na pasta AgroGest e execute `bash scripts/iniciar.sh`.
   Em Windows, abra `scripts/iniciar.bat`.
4. Aguarde o arranque e abra http://localhost:8081/agrogest/.
5. Mantenha o terminal do servidor aberto.

Contas para experimentar

Perfil	Email	Palavra-passe
Administrador	admin@agro.mz	admin234
Cliente	joao@teste.mz	cliente123
Outro cliente	ana@teste.mz	cliente123
Cliente inicialmente sem compras	amelia@teste.mz	cliente123

Navegação

O menu fica à esquerda. Em ecrãs pequenos, o botão com linhas no topo abre o menu. Feche-o pelo botão ×, tocando fora ou com a tecla Escape. O botão de saída, junto ao nome do utilizador, termina a sessão. As mensagens verdes confirmam operações. As mensagens em vermelho explicam dados inválidos ou regras que impediram a operação.

O administrador começa em **Visão geral**, onde vê os totais, as compras recentes e as campanhas. O cliente começa no **Catálogo**.

1. Administrador: fornecedores e produtos

Criar e remover fornecedor

1. Entre com a conta de administrador e abra **Fornecedores**.
2. Expanda **Adicionar fornecedor**.
3. Preencha nome, tipo, contacto e província. Os tipos disponíveis são SEMENTES, MAQUINARIA e FERTILIZANTES.
4. Carregue em **Criar fornecedor**. O novo fornecedor aparece na tabela.
5. Para remover, use **Remover** na linha e confirme. Se tiver produtos associados, a remoção é bloqueada: remova esses produtos primeiro.

Criar produto

1. Abra **Produtos** e expanda **Adicionar produto**.
2. Preencha nome, categoria, fornecedor, preço sem IVA, stock, unidade e descrição.
3. Se necessário, indique validade e URL da foto. Pode deixar a foto vazia para usar a ilustração da categoria. Validade vazia significa “Sem validade”.
4. Carregue em **Guardar produto**.
5. Use **Ver catálogo** para conferir a apresentação ao cliente.

Exemplo: Semente Feijão nhemba; categoria SEMENTE; preço 320,00 MT; stock 400 kg; fornecedor de sementes; descrição da semente; validade escolhida no calendário. No campo numérico, use o separador decimal aceite pelo navegador, como `320.00`.

Editar e repor stock

- **Editar:** abre o formulário com os dados actuais. Altere os campos e use **Guardar produto**. O campo stock define a quantidade total que deve ficar disponível.
- Se o produto mudar enquanto estiver a editar, o sistema recusa o formulário antigo. Reabra **Editar** e confira os dados; o stock de uma compra entretanto realizada fica conservado.
- **Repor:** escreva uma quantidade positiva na linha do produto e carregue em **Repor**. Essa quantidade é somada ao stock. Exemplo: 20 kg existentes + reposição de 5 kg = 25 kg.
- **Remover:** retira o produto do catálogo. As facturas já emitidas mantêm o nome e preço originais. Um cliente que ainda tenha o produto no carrinho terá de o remover antes de comprar.

Preços aceitam até 2 casas decimais. Quantidades aceitam até 3. Não são aceites preços ou reposições negativos. Um produto fora de validade não pode ser comprado.

Ordenar as tabelas

Escolha o campo em **Ordenar por**, indique **Crescente** ou **Decrescente** e carregue em **Ordenar**. Em Produtos, “data” ordena pela validade. Em Fornecedores, pode ordenar por nome, província ou tipo.

2. Administrador: campanhas, cultivos e colheitas

Campanhas agrícolas

1. Abra **Campanhas** e expanda **Nova campanha**.
2. Indique o nome e as datas de início e fim.
3. Use **Criar campanha**. A data final deve ser igual ou posterior à inicial.
4. Na tabela, **Fechar** impede novos cultivos e novas colheitas. **Reabrir** permite continuar os registos.
5. **Remover** só funciona se a campanha não tiver cultivos.

Exemplo: “Campanha 2026/2027”, de 01/10/2026 a 30/06/2027.

Cultivos

1. Abra **Cultivos** e expanda **Registar cultivo**.
2. Seleccione uma campanha aberta.
3. Preencha cultura, variedade, área em hectares e data de plantio.
4. Use **Registar cultivo**. O plantio deve estar dentro do período da campanha.
5. Pode usar **Remover** apenas quando o cultivo ainda não tem colheitas.

Exemplo: cultura “Feijão nhemba”, variedade “Macia”, 8 hectares, plantio em 15/11/2026, associado à campanha anterior.

Colheitas

1. Abra **Colheitas** e expanda **Registar colheita**.
2. Seleccione o cultivo.
3. Indique data, quantidade em kg e preço por kg.
4. Use **Registar colheita**. A campanha deve estar aberta e a data deve ficar entre o plantio e o fim da campanha.
5. Consulte o total calculado na tabela.

Exemplo: em 15/03/2027, colheita de 3200 kg a 22,00 MT/kg.

Valor total = 3200 × 22 = 70 400,00 MT.

Este é o valor da produção registada. Não é automaticamente uma venda, não emite factura e não repõe o catálogo comercial. Para alterar o stock de um produto, use **Produtos → Repor**.

3. Administrador: compras, listagens e relatórios

Consultar compras detalhadas

1. Abra **Compras**.
2. Ordene por data, valor ou nome do cliente, conforme precisar.
3. Use **Ver factura** na compra pretendida.
4. Confira nome, email, endereço e telefone do cliente, data, produtos, quantidades, unidades, preços, subtotais, IVA e total.
5. Use **Imprimir factura** para abrir a impressão do navegador. Também pode escolher “Guardar como PDF”, se o navegador oferecer essa opção.

O administrador pode consultar todas as facturas. Cada cliente só pode consultar as suas.

Listagens

Abra **Listagens** e escolha:

- **Produtos:** todo o catálogo.
- **Fornecedores:** parceiros e contactos.
- **Clientes:** nome, email, telefone, endereço e data de registo.
- **Armazém:** apenas produtos com stock superior a zero.
- **Compras detalhadas:** acesso às facturas de todas as vendas.

Cada tabela tem ordenação pelos campos que fazem sentido para os seus dados. Um cliente, por exemplo, não tem “preço” ou “stock”; a sua tabela ordena por nome, email ou data de registo.

Relatórios

Abra **Relatórios** e escolha um separador:

Separador	Informação e ordem
Todos por nome	Todos os clientes, por nome crescente
Quem mais comprou	Clientes com compras, por total gasto em MT, decrescente
Mais assíduos	Clientes com compras, por número de compras, decrescente
Sem compras	Clientes que nunca compraram, por nome

O volume soma o total das facturas com IVA. Em caso de empate no volume ou na frequência, o nome determina a ordem.

Os dados iniciais incluem clientes com diferentes números de compras e uma cliente sem compras, para permitir experimentar os quatro relatórios.

4. Cliente: registo, catálogo e carrinho

Criar a sua conta

1. Na página inicial, use **Criar conta de cliente**.
2. Preencha nome, email, telefone, endereço e palavra-passe.
3. Repita a palavra-passe e use **Criar a minha conta**.
4. Se o email já estiver registado, o sistema informa. A diferença entre maiúsculas e minúsculas não cria outro email.
5. Após o registo, entra automaticamente no catálogo.

Para entrar novamente, use o email e a palavra-passe no formulário **Entrar na sua conta**.

Encontrar produtos

1. Abra **Catálogo**.
2. Consulte nome, descrição, imagem, fornecedor, validade, preço e stock.
3. Pode pesquisar pelo nome, escolher uma categoria e ordenar por nome, preço crescente ou maior stock.
4. Use **Filtrar** para aplicar ou **Limpar** para ver tudo.

Os preços do catálogo não incluem IVA. O resumo da compra acrescenta os 16% previstos no exercício.

Gerir o carrinho

1. No produto escolhido, indique a quantidade e use **Adicionar**.
2. Abra **Meu carrinho** no menu ou o botão **Carrinho** no catálogo.
3. Para alterar uma quantidade, escreva o novo valor e use **Actualizar** na mesma linha.
4. Use **Remover** para retirar um item.
5. Use **Esvaziar carrinho** e confirme para retirar todos os itens.
6. Consulte subtotal, IVA e total no resumo.

O carrinho continua disponível enquanto a sessão estiver activa, mesmo que visite outra página. Terminar a sessão ou deixá-la expirar perde o carrinho dessa sessão. O carrinho não reserva stock: outro cliente pode comprar antes da sua confirmação.

5. Cliente: comprar, consultar e imprimir

Confirmar uma compra

1. No carrinho, use **Finalizar compra**.
2. Confira o seu nome, endereço, telefone, email e produtos.
3. Confira os valores. O sistema verifica novamente o stock e os preços actuais ao confirmar.
4. Use **Confirmar compra** uma vez.
5. Se todos os produtos existirem e tiverem stock, a compra é registada, o stock de todos é descontado e o carrinho fica vazio.
6. A factura abre automaticamente com número sequencial, por exemplo `FT-2026-4`.

Se um produto não existir ou faltar stock, a compra inteira é recusada. Nenhum dos outros produtos é descontado. Leia a mensagem, ajuste o carrinho e tente novamente.

Perceber os valores

Exemplo com um item de preço unitário de 100,00 MT e quantidade de 2:

- Subtotal da linha: 2 × 100,00 = 200,00 MT.
- Subtotal da compra: soma dos subtotais das linhas = 200,00 MT.
- IVA: 200,00 × 0,16 = 32,00 MT.
- Total: 200,00 + 32,00 = 232,00 MT.

Os valores monetários são arredondados a 2 casas decimais. A confirmação regista a compra para o exercício; não faz cobrança por cartão, banco ou M-Pesa.

Consultar compras anteriores

1. Abra **Minhas compras**.
2. A lista apresenta as compras mais recentes primeiro.
3. Use **Ver factura** na compra que pretende consultar.
4. Use **Imprimir factura**.
5. Na janela do navegador, seleccione impressora ou “Guardar como PDF”.

As facturas conservam os nomes, contactos, preços e quantidades do momento da compra. A remoção posterior de um produto não apaga a sua factura.

Tentar abrir a factura de outro cliente devolve HTTP 403. Tentar abrir a área de administrador com conta de cliente também devolve HTTP 403.

6. Guardar, parar e recuperar o trabalho

Gravar sem encerrar

1. Entre como administrador.
2. Abra **Guardar dados**.
3. Use **Gravar agora**.
4. Aguarde a mensagem de sucesso. O indicador passa a mostrar que existe um ficheiro guardado.

O programa guarda `agrogest.ser` e conserva a versão anterior em `agrogest.ser.bak`. A gravação usa um temporário para evitar substituir um ficheiro válido por um ficheiro escrito apenas em parte.

Encerrar normalmente

1. Guarde manualmente se quiser assegurar o último ponto antes de parar.
2. Linux: use `bash scripts/parar.sh` noutro terminal ou Ctrl+C no terminal principal.
3. Windows: abra `scripts/parar.bat`.
4. Aguarde a mensagem de estado gravado.
5. Volte a executar `iniciar` quando precisar. Os dados guardados são recuperados automaticamente.

No arranque normal pelos scripts, a pasta dos dados chama-se `dados`, dentro de AgroGest. Não apague esta pasta se quiser conservar as suas alterações. Para mudar a localização ou usar um Tomcat externo, consulte README.md.

Eliminar os ficheiros guardados

Em **Guardar dados → Eliminar ficheiros**, confirme a operação. Isto elimina o ficheiro principal e o backup. Os dados que o programa já tem em memória continuam a existir e serão gravados de novo no encerramento normal.

Para voltar aos dados iniciais, pare primeiro o servidor, faça uma cópia da pasta de dados, retire os dois ficheiros dessa pasta e volte a iniciar.

Quando algo não corre bem

- Porta ocupada: consulte a secção de portas no README.
- Formulário expirado/403: reabra a página e entre novamente, se necessário.
- Erro de stock: altere as quantidades do carrinho.
- Erro ao gravar: verifique a permissão de escrita na pasta de dados e os logs em `runtime/tomcat/logs`.
- Corte de energia ou processo terminado à força: o próximo arranque recupera o último estado efectivamente gravado, que pode não incluir as alterações mais recentes.
- Principal danificado: o sistema tenta o backup. Se nenhum funcionar, preserva os ficheiros e não inicia com dados novos por cima deles.

7. Actualizar para a versão revista

Conservar os dados da versão anterior

1. Na versão anterior, use **Guardar dados → Gravar agora**.
2. Pare o servidor normalmente e aguarde a confirmação de gravação.
3. Faça uma cópia de segurança da pasta `dados`.
4. Extraia o novo ZIP para outra pasta.
5. Copie a pasta `dados` da versão anterior para dentro da nova pasta AgroGest.
6. Execute o novo `scripts/iniciar.sh` ou `scripts/iniciar.bat`.
7. Entre e confira as suas compras e produtos. Não precisa de voltar aos dados de demonstração.

Formulário de produto desactualizado

Uma compra pode acontecer entre abrir **Editar** e carregar em **Guardar produto**. Também pode haver uma reposição ou uma edição noutro separador. Nesses casos, o programa avisa que o produto mudou e conserva os dados actuais. Reabra a edição, confirme o stock e volte a fazer a alteração pretendida.

Evitar duas instâncias sobre os mesmos dados

A versão revista bloqueia a pasta de dados enquanto a utiliza. Se outra instância tentar usar a mesma pasta, a aplicação dessa segunda instância não inicia e o log explica o motivo. A primeira continua a funcionar.

O ficheiro `agrogest.lock` pode permanecer na pasta depois de parar. O que determina o bloqueio é o processo activo, não a presença do ficheiro. Não precisa de apagar esse ficheiro para reiniciar.

Facturas com nomes longos

A tabela passa a distribuir o nome do produto por várias linhas, conservando as colunas de quantidade, unidade, preço e subtotal. Confira a pré-visualização antes de imprimir uma factura com muitos itens.